PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 20 MIN

Carrés dans un corps fini

Cadre. q est une puissance d'un premier impair. $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est unitaire de degré $n = rd$, produit de $r \geqslant 2$ irréductibles unitaires distincts $P_1, \dots, P_r$, tous de degré d. Un **pas** de l'algorithme : tirer Q uniformément parmi les polynômes de degré $< n$; si $Q \wedge P \neq 1$, renvoyer $Q \wedge P$; sinon renvoyer $(Q^{\frac{q^d-1}{2}} - 1) \wedge P$ (calculé modulo P). On veut montrer qu'il renvoie un **facteur non trivial** de P avec probabilité au moins $\frac{1}{2}$.

Partie I. Soit $\mathbb{K}$ un corps fini à Q_0 éléments, Q_0 impair, et $f : \mathbb{K}^* \to \mathbb{K}^*$, $x \mapsto x^{\frac{Q_0-1}{2}}$.

1. Montrer que f est à valeurs dans $\{1, -1\}$, et que $f^{-1}(\{1\})$ et $f^{-1}(\{-1\})$ ont chacun $\frac{Q_0-1}{2}$ éléments.

2. Montrer que $f^{-1}(\{1\})$ est exactement l'ensemble des carrés de $\mathbb{K}^*$.